MicroMinds 🧠⚡

Architecture, Two-Sided Marketplace & Product Guide

TEAM KETUPAT • MONAD HACKATHON

> **The Vision:** MicroMinds adalah *The Decentralized Tool Gateway & Smart Contract Escrow Marketplace* untuk ekonomi AI Agent di atas blockchain Monad. Terinspirasi dari model universal routing (seperti konsep OpenRouter), MicroMinds menyatukan ribuan micro-APIs dan tools ke dalam **1 Universal API Key** dan **1 On-Chain Escrow Balance**.

1. Cerita Sisi Pembeli (Consumer: Ketupat & The Agent)

Ketupat adalah seorang AI engineer yang sedang membangun autonomous multi-agent assistant di Cursor dan Claude. Agennya sangat cerdas, namun selalu membutuhkan specialized tools eksternal (data extractor, JSON formatter, contract auditor).

- **Masalah Ketupat:** Terjebak biaya langganan SaaS $200+/bulan untuk puluhan tool, tersiksa mengurus puluhan API keys, dan agennya tidak bisa belanja secara otonom karena tidak punya kartu kredit untuk checkout Web2.
- **Solusi di MicroMinds:** Ketupat cukup **(1) Connect Wallet Monad → (2) Deposit MON ke Escrow → (3) Generate 1 API Key → (4) Pasang MCP Server ke Agennya**. Tidak ada belanja manual di web! Agen cerdas Ketupat yang secara mandiri mencari katalog (`search_api`) dan mengeksekusi tool (`call_api`) dengan bayar receh eceran per panggil.

2. Cerita Sisi Penjual (Provider / Seller: Monetizing Micro-Services)

Ekosistem agen tidak bisa berjalan tanpa para **Penyedia Layanan (Penjual)** yang membuat dan meng-host micro-service spesifik, bot scraping, validator, dan model AI khusus.

❌ Hambatan Penjual Tradisional

- **Overhead Billing Web2:** Setup Stripe, urus faktur, dan kena potongan payment gateway 3-5% untuk tool seharga Rp 50 per panggil itu mustahil.
- **Pasar Agen Terkunci:** Agen AI tidak punya identitas KYC atau kartu kredit untuk berlangganan SaaS penjual.
- **Resiko Gagal Bayar:** Kirim data duluan beresiko discrape tanpa bayar; minta bayar duluan bikin pembeli ragu.

✅ Solusi MicroMinds untuk Penjual

- **Listing Instan:** Daftarkan endpoint URL, JSON schema input/output, dan patok harga (misal 0.005 MON) lewat portal provider.
- **Jaminan Escrow Anti-Tipu:** Sebelum request masuk, saldo pembeli sudah dikunci (`reserve`) di smart contract Monad.
- **Pencairan Langsung (Non-Custodial):** Begitu server penjual return 200 OK, dana langsung dirilis (`release`). Penjual bisa `withdraw()` MON ke dompet pribadi kapan saja.

3. Tiga Alur Interaksi Utama (Architecture Flows)

Flow A: Setup Developer (Ketupat) & Agen Otonom (MCP)

Manusia hanya melakukan setup sekali. Selanjutnya, AI Agent di Cursor / Claude yang memanggil `search_api` dan `call_api`:

```
Developer (Ketupat) -> Web: Connect Wallet & Deposit MON -> Generate x-api-key
Agent -> MCP Server: search_api(q: "formatter")
MCP Server -> Gateway: GET /listings?q=formatter (menampilkan harga 0.0001 MON)
Agent -> MCP Server: call_api(listingId, input) -> Hasil JSON rapi diterima agen!
```

Flow B: Siklus Penjual (Provider Listing & Earnings)

Penjual mendaftarkan tool, melayani request agen, dan menarik MON langsung ke dompet:

```
Seller -> Provider Portal: Daftarkan endpoint & harga (0.005 MON)
Agent -> Gateway: POST /call (memanggil tool Seller)
Gateway -> Escrow: reserve(0.005 MON) on Monad Testnet
Gateway -> Seller: Forward payload -> Seller balas 200 OK
Gateway -> Escrow: release() -> 0.005 MON masuk saldo Seller on-chain!
Seller -> Escrow Contract: withdraw() -> MON masuk dompet pribadi Seller!
```

Flow C: Fault-Tolerant Escrow & Pengembalian Dana Otomatis

Jika microservice penjual error (400/500/timeout), Gateway memanggil `refund(callId)` on-chain sehingga 100% dana pembeli kembali seketika tanpa sengketa manual.

4. Uji Coba Langsung di Terminal Mana Pun (Global Live)

Langkah 1: Cek Katalog Publik (Tanpa Auth)

```
curl -s https://microminds-production.up.railway.app/listings | jq .
```

Langkah 2: Eksekusi Tool via Gateway (Gunakan x-api-key)

```
curl -X POST https://microminds-production.up.railway.app/call \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: mm_PASTE_API_KEY_KAMU" \
  -d '{
    "listingId": "2150cfc7-49ed-499b-a3aa-ab291078ef44",
    "input": {
      "raw": "{\"name\":\"Ketupat\",\"team\":\"MicroMinds\",\"network\":\"Monad\"}"
    }
  }'
```

5. Universal Tech Stack (Multi-Ecosystem)

- **Tier 1: Model Context Protocol (MCP)** — untuk Claude Desktop, Cursor, Zed, Windsurf (`npx -y microminds-mcp`).
- **Tier 2: Agent Framework SDK & Skills** — untuk Python / LangChain, CrewAI, AutoGPT, ElizaOS.
- **Tier 3: Universal REST API** — `POST /call` dengan header `x-api-key` untuk bahasa apapun.